

節能減碳之奈米光電元件

綠色科技與光電元件之發展應用

演講日期:2026/05/12

11463154 劉祐睿



Department of Electronic Engineering
National United University

Outline

1. 何謂綠色科技？
2. 綠色科技相關之光電元件發展與應用
 - (1) 太陽能電池 (solar cell)
 - (2) 發光二極體 (light emitting diode)
 - (3) 光偵測器 (photodetector)



何謂綠色科技？

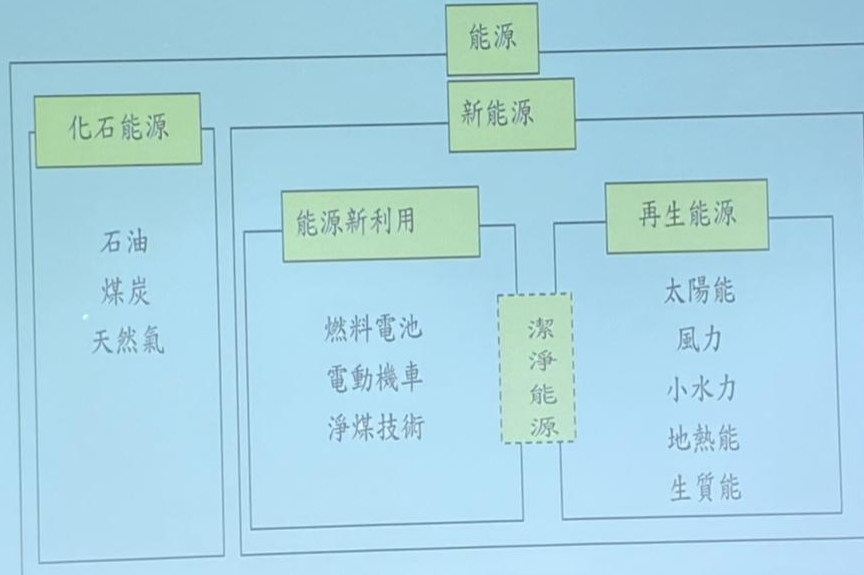
宗旨：節能減炭、降低耗用能源、減少空氣污染

範圍包括：

1. 綠色能源(太陽能)
2. 綠色食品(有機, 無農藥)
3. 綠色交通(腳踏車)
4. 綠色建築
5. 綠色照明 (發光二極體)
6. 綠色材料 (水、樹葉、氧化鋅材料)
7. 綠色家電 (motorola 可自動分解手機)

綠色能源介紹

能源與再生能源關係圖



各類能源的比較

LED 的優點

1. 節能省電，低消耗功率，新環保燈泡
2. 壽命超長，可連續使用 50000 小時以上比傳統鎢絲燈壽命高出 5~10 倍
3. 污染少，可減少 CO_2 , SO_2 及汞污染
4. 超亮點，顏色純，可做出具有資訊之光源如紅綠燈，汽車用燈，指標用燈
5. 冷光，發熱度低，不會損壞燈座安全性高
6. 反應速度快只要 1 μs (微秒)，不須暖燈可提高安全度
7. 體積小，形狀可設計
8. 可調變光顏色，具有全彩的應用



LED 的優點

1. 節能省電,低消耗功率,新環保燈泡
2. 壽命超長,可連續使用50000小時以上比傳統鎢絲燈壽命高出5~10倍
3. 污染少,可減少 CO_2 , SO_2 及汞污染
4. 超亮點,顏色純,可做出具有資訊之光源如紅綠燈,汽車用燈,指標用燈
5. 冷光,發熱度低,不會損壞燈座安全性高
6. 反應速度快只要1uS(微秒),不須暖燈可提高安全度
7. 體積小,形狀可設計
8. 可調變光顏色,具有全彩的應用

24

9.

LED 的優點

太陽能電池種類

目前市場上最主要產品(一)

- 矽晶圓太陽能電池
- 非晶系矽太陽能電池
- 銅銦鎵二硒太陽能電池
- 碲鈾薄膜太陽能電池
- 矽薄膜太陽能電池
- 染料敏化太陽能電池
- 化合物(GaAs)太陽能電池
- 奈米太陽能電池
- 鈣鈦礦太陽能電池

講師今天的重點「鈣鈦礦太陽能電池」，這是一種黃仁勳和伊隆·馬斯克都大力推的新東西

1. 鈣鈦礦是什麼？鈣鈦礦

(Perovskite) 其實是指一種特殊的「晶體結構」。

- 雖然名字裡有「鈣」，但實驗室裡可以用各種材料人工合成這種結構，專門用來捕捉光線並轉化為電能。
- 比喻： 如果傳統太陽能板是笨重的「厚重原木家具」，鈣鈦礦就像是「輕便的貼皮材料」。

2. 為什麼它讓科學家這麼興奮？（兩大核心優勢）

A. 輕薄如紙，隨處可貼

- 傳統太陽能板主要是「矽」做的，又厚又重又脆，必須裝在堅固的支架上。
- 鈣鈦礦可以做成**液體墨水**，直接「印刷」或「噴塗」在塑膠薄膜、玻璃甚至牆面上。
- 應用場景： 未來你的手機背面、衣服

纖維，甚至是辦公大樓的變色窗戶，都能直接發電，而馬斯克會推是希望放在衛星上。

B. 成本極低，效率極高

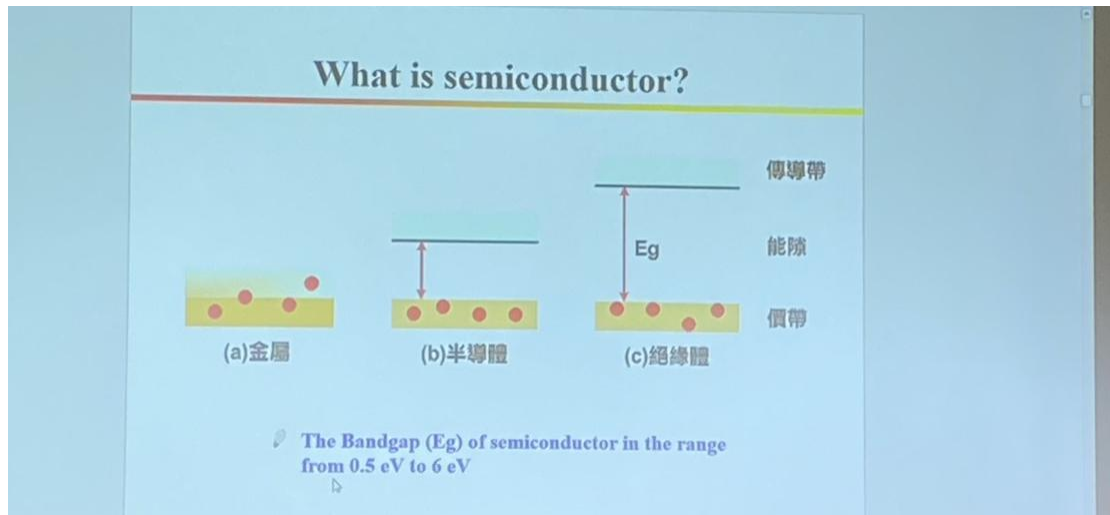
- 它的材料便宜且容易取得，生產過程不需要像矽晶圓那樣動輒攝氏 1000 度的超高溫（這非常耗能）。
- 它可以和傳統的矽板結合，變成「疊層電池（Tandem Cells）」，讓原本吸不到的光被補足，發電效率突破天際。

3. 面臨的挑戰（為什麼家裡屋頂還沒裝？）

講師也誠實地提到了它目前的缺點：

- **怕水、怕熱、怕曬：** 雖然它是用來曬太陽的，但目前鈣鈦礦結構相對「嬌貴」，容易在潮濕或高溫下分解。
- **壽命問題：** 矽板可以用 20-25 年，

鈣鈦礦目前的穩定性還在追趕中（目前實驗室努力讓它能撐過 10 年）。



3 種材料的比較